ЭНЭКА.Командировки. Концепция версии 1

> Сервис бронирования служебных автомобилей и оформления командировок в Microsoft Teams.
> Заказчик: АХО, Дарья Шубина. Основание: ТЗ от 16.10.2026. Концепция принята, доработки по итогам обсуждения с АХО внесены (ноябрь 2026).

Что такое ЭНЭКА.Командировки

Приложение в Microsoft Teams, которое ведёт командировку от заявки до возврата ключей. Сотрудник подаёт одну заявку, выбирает свободный автомобиль (и водителя, если нужен). Финотдел готовит документы, рецепция выдаёт и принимает ключи, а АХО видит календарь, загрузку и пробег.

Состоит из трёх частей:

- **Бот в Teams** — уведомления и кнопки действий для сотрудников, рецепции, финотдела и АХО.
- **Вкладка в Teams** — веб-страница внутри Teams: форма заявки, календарь, история, справочники.
- **Бот в Telegram** — для водителей, у которых нет Teams: уведомление о поездке, подтверждение, одометр при возврате.

Оба бота работают через общий сервер и одну базу данных.

Вход — через корпоративный аккаунт Microsoft (Entra ID), без отдельного пароля.

В основе приложения — принцип сопровождения: бот ведёт сотрудника через всю командировку до самого конца и сам подсказывает, что сделать на каждом шаге.

Открытые вопросы — в разделе «Что нужно решить».

Какую проблему решаем

- Бронирование машин и водителей ведётся вручную, возможны накладки по датам.
- Заявка на командировку и бронь автомобиля живут отдельно, данные передаются повторно.
- Сотрудник не знает, когда готовы документы и когда идти за ключами.
- Пробег и состояние автомобиля фиксируются не всегда, сверка с отчётностью трудоёмкая.
- О неисправностях АХО узнаёт поздно.

Потери в часах пока не посчитаны.

Что входит в первую версию

- Единая заявка: сроки, маршрут, участники, договор, цель, нужен ли водитель.

- Проверка обязательных полей до отправки.
- Показ свободных автомобилей и водителей на выбранные даты. Двойная бронь невозможна.
- Передача заявки в финотдел. Финотдел отмечает «документы готовы» вручную.
- Уведомления: сотруднику, финотделу, рецепции, АХО — в Teams; водителю — в Telegram.
- Выдача и возврат ключей и документов с подтверждением рецепции.
- Показание одометра при возврате. Начальное значение берётся с прошлого возврата. Пробег считается автоматически.
- При закрытии поездки: оценка состояния машины («Да» / «Есть замечание») и свободное примечание (мусор, забытые вещи, повреждения).
- Неисправности с уведомлением АХО.
- Отмена и перенос заявки до выдачи ключей.
- Для АХО: календарь броней, загрузка машин и водителей, история поездок с фильтрами, выгрузка в Excel.
- Справочники автомобилей и водителей, которые ведёт АХО. Отметка недоступности водителя (болезнь, отпуск).
- Telegram-бот для водителей.
- Вход через Entra ID (SSO).
- Только командировки по Беларуси.

Что не входит в первую версию:

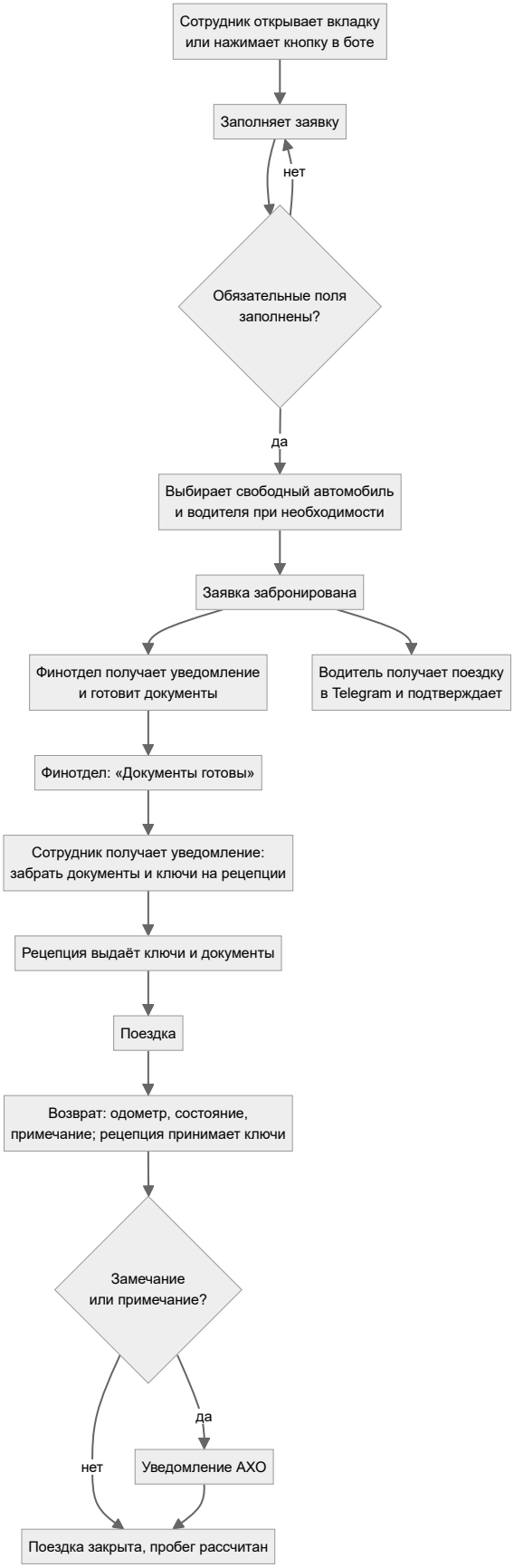
- автоматическое формирование PDF (приказ, командировочное удостоверение) — после согласования процесса с финотделом;
- зарубежные командировки;
- путевые листы и расчёт списания топлива по нормам — после уточнения с бухгалтерией;
- интеграция с 1С и бухгалтерскими системами;
- фото одометра и повреждений;
- синхронизация с календарём Outlook.

Роли

Роль	Кто	Где работает	Что делает
Сотрудник	любой сотрудник компании	Teams	создаёт заявку, бронирует, при поездке без водителя вводит одометр и примечание
Финотдел	сотрудники финотдела (кто — уточняется)	Teams	видит новые заявки, готовит документы, отмечает «готово»
Рецепция	Виктория, офис-менеджер	Teams	выдаёт и принимает ключи и документы
Водитель	два водителя из справочника АХО	Telegram	получает поездку, подтверждает, вводит одометр и примечание при возврате
АХО (администратор)	Дарья Шубина	Teams	ведёт справочники, календарь, отчёты, получает примечания и сообщения о неисправностях

Аккаунты в Teams у всех личные, общего компьютера нет.

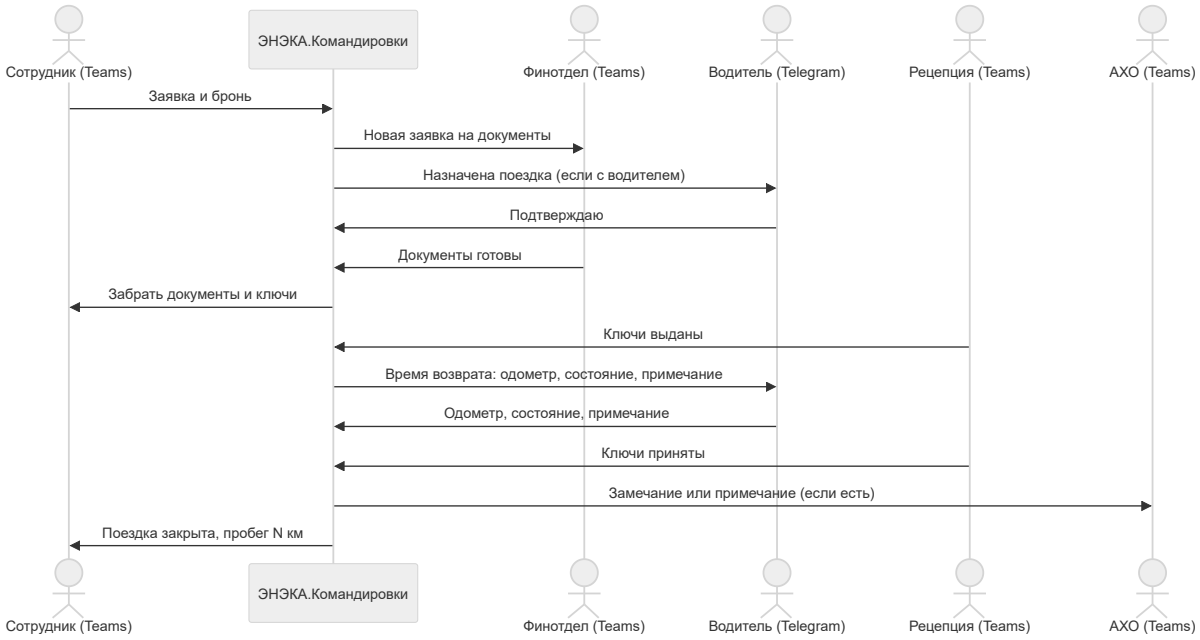
Как сотрудник работает с приложением



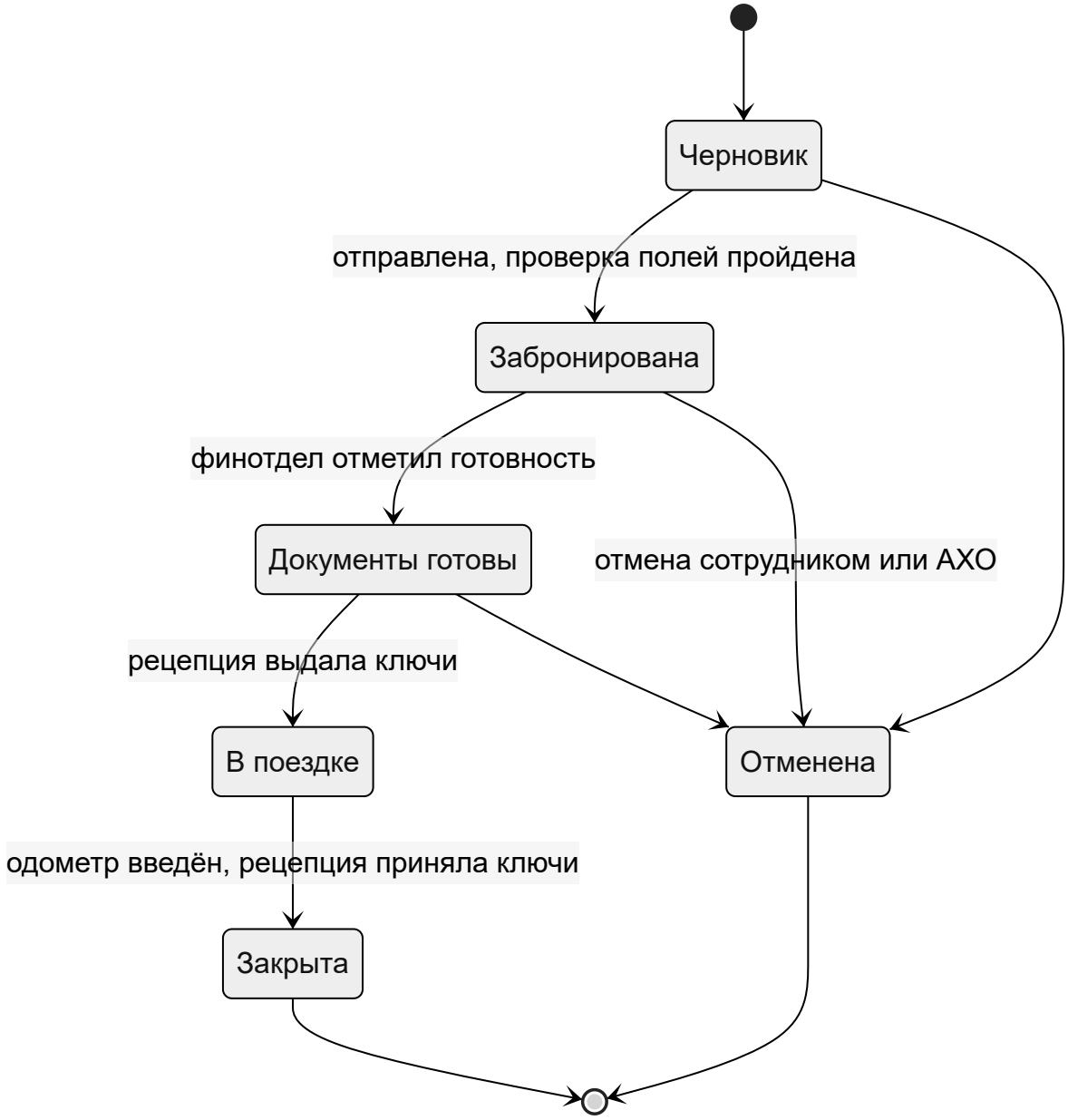
1. Заявка: сотрудник заполняет форму во вкладке. Короткий путь — кнопка «Новая поездка» в боте открывает ту же форму.

2. Бронирование: система показывает только свободные на эти даты машины и доступных водителей.
3. Документы: финотдел видит очередь заявок и отмечает готовность.
4. Выдача: рецепция отмечает выдачу ключей и документов. Одометр при выдаче не вводится.
5. Возврат: водитель (в Telegram) или сотрудник (в Teams) вводит одометр, оценивает состояние машины и при необходимости пишет примечание. Рецепция принимает ключи. Пробег считается автоматически.

Кто и когда получает сообщения



Статусы заявки



- Бронь машины и водителя действует со статуса «Забронирована» до «Закрыта».
- Отмена освобождает машину и водителя и уведомляет всех причастных.
- Перенос дат = новая проверка занятости. Если машина занята, система предложит другую.
- Если согласование руководителем нужно (см. «Что нужно решить»), между «Черновик» и «Забронирована» добавляется статус «На согласовании».

Из чего состоит заявка

- Даты и время начала и окончания поездки.
- Маршрут: пункты назначения (населённые пункты Беларуси).
- Участники: выбор из сотрудников компании (справочник Entra ID).
- Договор: номер или выбор из списка (источник списка — решить).
- Цель командировки: текст.

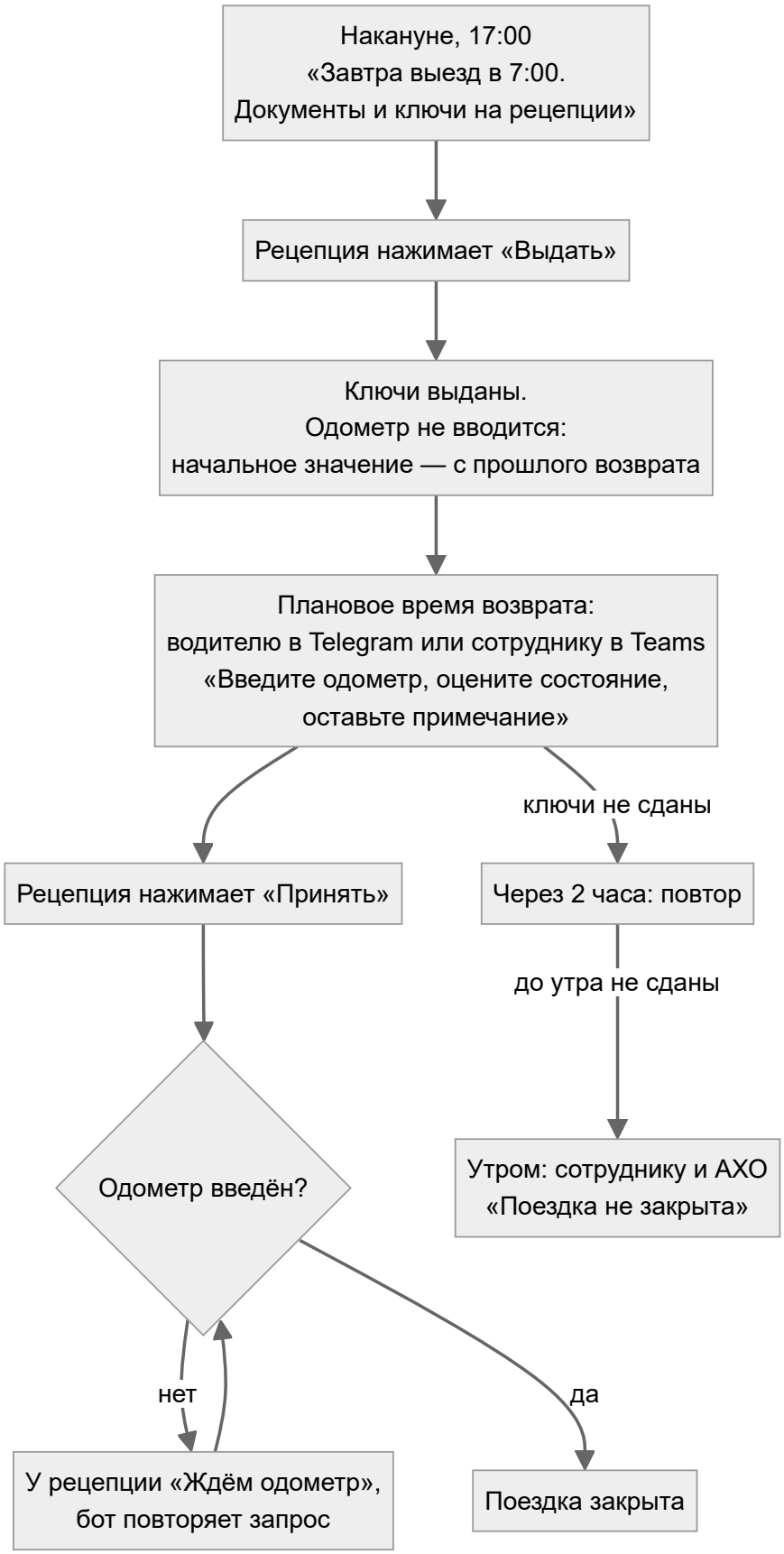
- Нужен ли водитель: да или нет.
- Автомобиль: выбирается из свободных.
- Водитель: выбирается из свободных и доступных, если нужен.
- Автор, отдел и руководитель — подставляются автоматически из Entra ID.

Обязательные поля: все, кроме водителя (если он не нужен).

Правила бронирования

- Автомобиль и водитель не могут быть заняты в пересекающиеся интервалы. Проверка на уровне базы данных, а не только интерфейса, поэтому двое не забронируют одну машину одновременно.
- Между поездками — буфер на подготовку автомобиля (значение задаёт АХО, например 1 час).
- Автомобиль в статусе «В ремонте» недоступен для брони.
- Водитель с отметкой «Недоступен» (болезнь, отпуск) на этот период не предлагается. Если на период уже есть брони, их авторы и АХО получают уведомление, АХО назначает другого водителя.
- Начальное показание одометра = показание при прошлом возврате этой машины. При возврате вводится текущее. Если оно меньше начального — предупреждение АХО.
- Выдать машину нельзя, пока не закрыта её предыдущая поездка.
- Закрыть поездку без показания одометра нельзя.
- Изменять и отменять бронь вне своей заявки может только АХО.

Когда бот запрашивает данные



Момент	Что запрашивается	У кого	Что будет, если не ввести
Создание заявки	все поля заявки	автор	заявка не отправится
Назначение поездки	подтверждение	водитель (Telegram)	напоминание водителю, затем сообщение АХО
Накануне выезда	ничего, только напоминание	сотрудник, водитель	—
Выдача ключей	ничего	—	начальный одометр берётся с прошлого возврата
Плановое время возврата	одометр, состояние («Да» / «Есть замечание»), примечание (необязательно)	водитель в Telegram, а если поездка без водителя — сотрудник в Teams	повтор через 2 часа, утром — сообщение АХО
Возврат ключей	—	рецепция	«Принято» недоступно, пока не введён одометр

Как снижаем ошибки:

- Бот показывает начальное показание: «Начальное — 84 500 км. Введите текущее». Если число меньше начального, АХО получает предупреждение.
- Состояние машины — одной кнопкой «Да». При «Есть замечание» бот просит описать неисправность.
- Примечание — свободное и необязательное поле для всего остального: мусор, забытые вещи, мелкие повреждения. Уходит АХО.
- Следующую выдачу машины нельзя оформить, пока предыдущая поездка не закрыта. Поэтому начальное значение всегда известно.

Схема работает только при условии, что рецепция не выдаёт ключи без приложения (см. «Риски»).

Принципы работы бота

Бот никогда не молчит. Человек всегда понимает, что произошло и что делать дальше. Принципы одинаковы для бота в Teams и в Telegram.

- **Ответ на каждое действие.** Нажал кнопку или отправил данные — сразу получил подтверждение: «Бронь создана», «Одометр сохранён: 85 136 км».
- **Всегда понятен следующий шаг.** Каждое сообщение заканчивается тем, что будет дальше и от кого: «Финотдел готовит документы, мы напишем, когда будут готовы».
- **Бот пишет первым.** О каждом изменении (документы готовы, бронь отменена, машина ушла в ремонт, водитель заболел) человек узнаёт от бота, а не сам проверяет вкладку.

- **Ошибки — человеческим языком.** Не «Ошибка 409», а «Эту машину только что забронировали. Свободны: Passat 5678 АВ-7». С вариантом, что делать.
- **Кнопки вместо набора текста.** Где можно выбрать — даём кнопки. Текст вводится только там, где без него нельзя.
- **Один вопрос за раз.** Не просим заполнить пять полей в чате. Длинное — во вкладке, в чате — короткие шаги.
- **Ожидание тоже видно.** Если ответ сервера задерживается, бот показывает «Сохраняю…», а не тишину.
- **Карточки обновляются.** После нажатия кнопки карточка меняется (« ✅ Ключи выданы 05.11 06:52»), чтобы её нельзя было нажать повторно и было видно, что всё сделано.
- **Есть «Помощь».** Команда или кнопка «Помощь» объясняет, что умеет бот, и как связаться с АХО.

Как реализуем

Своё приложение: бот и вкладка в Teams, бот в Telegram для водителей, общий сервер и база данных. Для сотрудника это одно приложение в Teams.

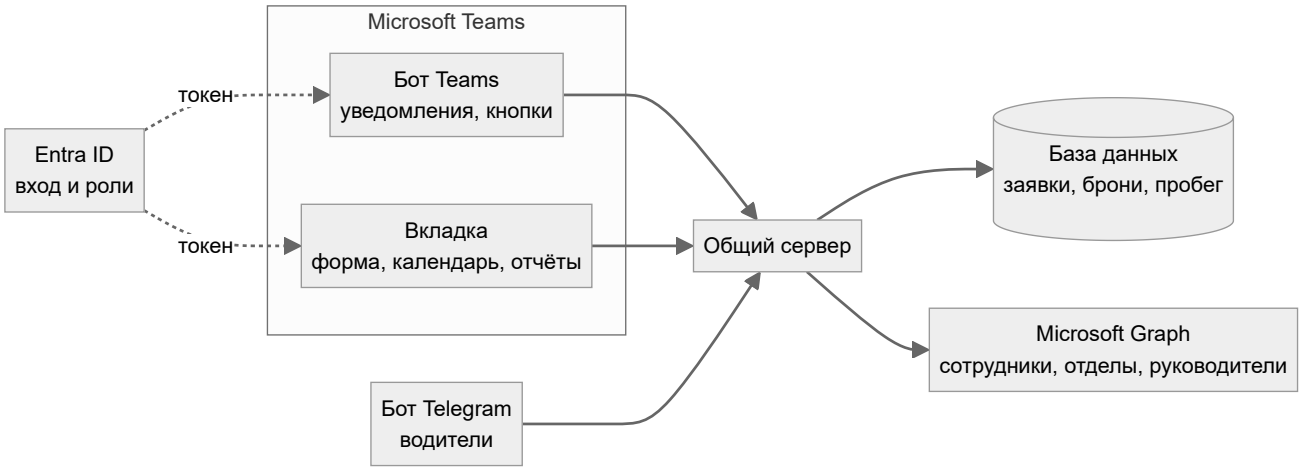
Как выглядит в Teams:

- В левой панели Teams — иконка «Командировки». Администратор закрепляет её всем через политику Teams.
- Внутри приложения вкладки: «Чат» (бот), «Мои поездки», «Календарь» (для АХО).
- Сообщения бота приходят в обычный список «Чаты» от отправителя «Командировки».
- Вручную приложение находится в разделе «Приложения» → «Создано для вашей организации».

Как выглядит в Telegram:

- Отдельный бот компании. Водитель подключается один раз по коду, который выдаёт АХО в справочнике водителей.
- Бот пишет водителю о поездках и принимает подтверждение и данные при возврате. Других функций у него нет.

Минус своего приложения: разработка и поддержка на нашей команде, а вход через Entra ID настраиваем сами вместе с ИТ (см. ниже).

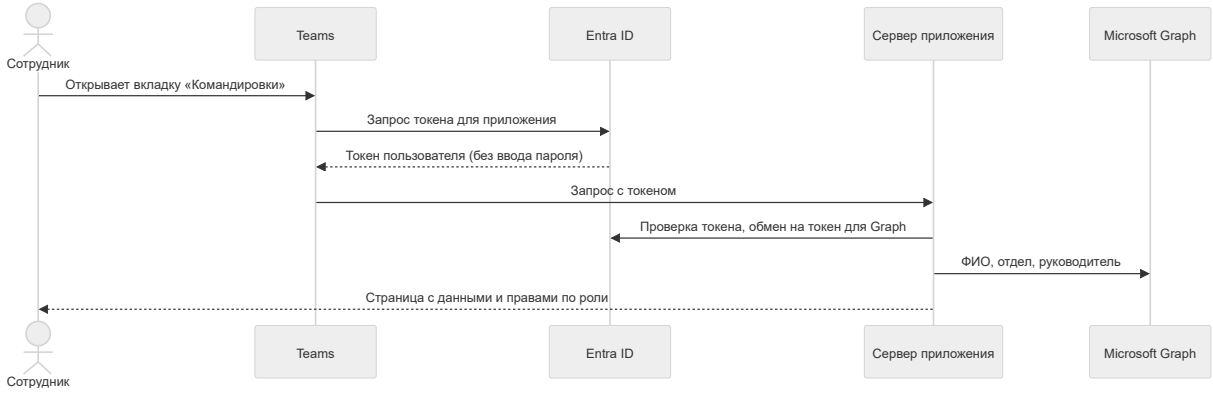


Хранение данных и выбор базы согласуем с прицелом на будущую общую систему приложений компании. Технические решения отправляем на согласование Павлу Соколову.

Вход через Entra ID (SSO)

Сотрудник уже вошёл в Teams корпоративным аккаунтом. Приложение использует этот вход, и повторно вводить логин не нужно.

Проект — первая проверка входа через Entra ID в компании. Если он себя оправдает, такой вход могут ввести во всех приложениях компании. Поэтому настройку (регистрация, роли, права) документируем так, чтобы её можно было повторить.



Что нужно настроить:

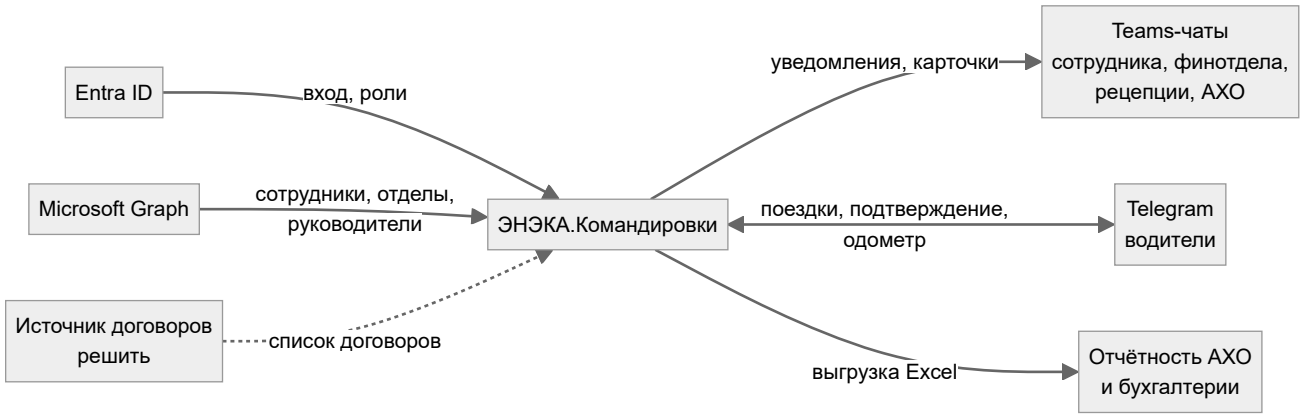
- Регистрация приложения в Entra ID (делает администратор тенанта).
- Согласие администратора (admin consent) на чтение профилей сотрудников через Microsoft Graph.
- Роли: АХО, Финотдел, Рецепция. Права в приложении — по роли.
- Регистрация бота в Azure Bot Service (канал Teams).
- Публикация приложения в каталоге Teams организации и автоматическая установка всем сотрудникам через политику Teams. Без установки бот не сможет написать сотруднику первым.

Водители через Entra ID не входят. Они работают только в Telegram-боте и привязываются к справочнику по коду от АХО.

Что даёт Entra ID:

- Вход без пароля и без отдельной учётной записи.
- Актуальные ФИО, отдел, должность, руководитель.
- Уволенный сотрудник теряет доступ автоматически.
- Роли управляются централизованно, а не в каждом приложении.

С чем связано приложение



- Entra ID: вход и роли.
- Microsoft Graph: справочник сотрудников для поля «Участники», отдел и руководитель автора.
- Teams: уведомления и кнопки в личном чате с ботом.
- Telegram: бот для водителей. В Telegram передаём только нужное водителю: даты, маршрут, машина, пассажиры.
- Источник договоров: в версии 1 — ручной ввод или список, который ведёт АХО. Интеграция с учётной системой — после решения.

Нужен ли ИИ

В версии 1 — нет.

- Все данные структурные: даты, машины, водители, километры. Правила бронирования однозначны, и ИИ в них ничего не решает.
- ИИ добавляет стоимость, риск ошибок и вопрос о передаче данных во внешний сервис.
- Возможное применение в будущем: заявка свободным текстом («еду в Гомель 5–6 ноября с Ивановым по договору 123»), а бот заполняет поля и просит подтвердить. Это удобно, но не обязательно. Вернуться к вопросу по итогам пилота, если заполнение формы окажется узким местом.

Отчёты для АХО

- Календарь: все брони по машинам и водителям, день, неделя, месяц. Недоступность водителей и ремонт машин видны в календаре.
- Загрузка: доля занятых дней по каждой машине и водителю за период.
- История поездок: кто, когда, куда, с водителем или без, пробег. Фильтры по периоду, машине, сотруднику, отделу.
- Неисправности и примечания: список по машинам, отметка «исправлено».
- Выгрузка в Excel для сверки с бухгалтерией.

История хранится полностью. «За прошедший месяц» из ТЗ — фильтр по умолчанию.

Как поймём, что работает

- Доля поездок на служебных машинах, оформленных через приложение (цель — все).
- Количество двойных броней и накладок (цель — ноль).
- Время от заявки до «Документы готовы».
- Доля поездок, закрытых в день возврата.
- Время от сообщения о неисправности до отметки «исправлено».
- Загрузка автомобилей и водителей.
- Опрос сотрудников, финотдела, рецепции и водителей через месяц работы.

Целевые значения задаём после первого месяца.

Кто делает

- Дмитрий Хуцишвили: руководитель проекта.
- Александра Бирило: анализ и разработка.
- Павел Соколов: согласование и приоритеты в отделе ИИ, согласование технических решений.
- Дарья Шубина (АХО): заказчик, процесс, справочники машин и водителей.

Этапы работ



1. Этап 1 — первая рабочая версия к концу ноября 2026. Состав, экраны, карточки ботов и порядок работ — в отдельном документе «ЭНЭКА.Командировки. Этап 1».
2. Этап 2 — доработки по обратной связи первых пользователей и по итогам согласования процесса финотдела.
3. Этап 3 — доработки.

Сроки этапов 2 и 3 назовём после запуска этапа 1.

Риски и что с ними делаем

- **Сотрудники берут ключи в обход приложения.** Правило рецепции: ключи выдаются только по заявке в приложении.
- **Задержка со стороны ИТ** (регистрация в Entra, admin consent, публикация в Teams). Заявку в ИТ подаём в первые дни этапа 1.
- **Процесс финотдела ещё обсуждается.** В этапе 1 финотдел только отмечает готовность документов. Изменения процесса — в этапах 2–3.
- **Сжатые сроки этапа 1.** В плане этапа 1 задачи разделены на обязательные и желательные. Желательные при нехватке времени переносим в этап 2.
- **Бот не может написать сотруднику**, если у того не установлено приложение. Решение: автоустановка всем через политику Teams.
- **Водитель не подключился к Telegram-боту или сменил телефон.** АХО видит статус подключения в справочнике и выдаёт новый код. Пока водитель не подключён, его сообщения дублируются АХО.
- **Ошибки в одометре.** Если показание при возврате меньше начального — предупреждение АХО.
- **Сотрудники забывают вносить данные.** Поездку нельзя закрыть без одометра, следующую выдачу машины нельзя оформить без закрытия прошлой. Плюс напоминания бота (см. «Когда бот запрашивает данные»).
- **Расширение объёма** (топливо, 1С, зарубежные поездки). В версию 1 не берём.

Что нужно решить

1. Нужно ли согласование командировки руководителем перед бронированием.
2. Все ли командировки идут на служебной машине, или приложение оформляет и поездки без машины (поезд, личный автомобиль).
3. Процесс финотдела: какие документы, кто готовит, сроки. Нужен ли путевой лист для списания топлива и кто его оформляет. Обсуждает Дарья Шубина.
4. Кто от финотдела работает в приложении.
5. Источник списка договоров: ручной ввод, справочник АХО или учётная система.
6. Буфер между поездками и минимальный срок подачи заявки до выезда.
7. Где хранить данные и какую базу использовать — с прицелом на будущую общую систему приложений компании. Согласовать с Павлом Соколовым.
8. Можно ли передавать данные поездок водителям через Telegram (даты, маршрут, машина, пассажиры). Согласовать с Павлом Соколовым.
9. Кто в ИТ регистрирует приложение в Entra ID и публикует его в Teams.
10. Оценка текущих потерь в часах (сколько времени уходит на бронирование и сверку сейчас).